

2026 年度 前期 ゲーム理論 期末試験

担当教員：香川溪一郎

試験日時：2026 年 7 月 27 日（月）4 限 15:20–16:20

学籍番号	氏名	得点（30 点満点）

問題は全 6 問 5 ページある。落丁があった場合は直ちに試験官に知らせること。

注 1：誤答であっても途中式や考え方によって加点することがある。

注 2：解答欄が足りない場合は裏面に解答しても良い。

第 1 問：ナッシュ交渉解

(5 点)

不一致点を $d = (30, 10)$ とする。パレート最適な境界が

$$u_2 = -2u_1 + 120$$

で与えられている交渉問題を考える。

- (1) ナッシュ積を u_1 だけの式で表せ。
- (2) ナッシュ積を最大にする u_1 を求めよ。
- (3) ナッシュ交渉解を求めよ。

解答欄

- (1) 不一致点は $(30, 10)$ なので、ナッシュ積は

$$(u_1 - 30)(u_2 - 10)$$

である。 $u_2 = -2u_1 + 120$ を代入すると、

$$P(u_1) = (u_1 - 30)(110 - 2u_1)$$

である。

- (2) 微分すると、

$$\frac{dP}{du_1} = (110 - 2u_1) - 2(u_1 - 30) = 170 - 4u_1$$

である。 $170 - 4u_1 = 0$ より、

$$u_1 = \frac{85}{2}$$

である。また、 $\frac{d^2P}{du_1^2} = -4 < 0$ なので、この点でナッシュ積は最大になる。

- (3) $u_1 = 85/2$ を代入すると、

$$u_2 = -2 \cdot \frac{85}{2} + 120 = 35$$

である。したがって、ナッシュ交渉解は

$$\left(\frac{85}{2}, 35\right)$$

である。

第2問：後ろ向き帰納法

(5点)

次のレディファーストの展開型ゲームを考える。女性が先に水族館または博物館を選び、その後に男性が水族館または博物館を選ぶ。ただし、利得は(女性の利得, 男性の利得)のように表している。

女性 \ 男性	水族館	博物館
水族館	(2, 1)	(0, 0)
博物館	(0, 0)	(1, 2)

- (1) 女性が水族館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (2) 女性が博物館を選んだ場合、男性は何を選ぶか。
- (3) それを予想した女性は何を選ぶか。
- (4) 後ろ向き帰納法によって選ばれる戦略の組とその利得を答えよ。

解答欄

- (1) 女性が水族館を選んだ場合、男性は水族館なら利得1、博物館なら利得0なので、水族館を選ぶ。
- (2) 女性が博物館を選んだ場合、男性は水族館なら利得0、博物館なら利得2なので、博物館を選ぶ。
- (3) 女性は、水族館を選べば利得2、博物館を選べば利得1になると予想する。したがって、水族館を選ぶ。
- (4) 後ろ向き帰納法によって選ばれる戦略の組は、女性が水族館、男性が水族館である。利得は(2, 1)である。

第3問：ベイズの定理による信念の更新

(3点)

ある応募者が高能力タイプ H である事前確率を 0.3、低能力タイプ L である事前確率を 0.7 とする。高能力タイプが資格 Q を取得する確率と、低能力タイプが資格 Q を取得する確率は、

$$P(Q | H) = 0.8, \quad P(Q | L) = 0.2$$

である。

- (1) 応募者が資格を取得している確率 $P(Q)$ を求めよ。
- (2) 資格を取得していることを観察したとき、応募者が高能力タイプである事後確率 $P(H | Q)$ を求めよ。
- (3) 資格の観察によって、高能力タイプである確率は上昇したか、低下したか。

解答欄

- (1)
$$P(Q) = P(Q | H)P(H) + P(Q | L)P(L) = 0.8 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.7 = 0.38.$$
- (2) ベイズの定理より,
$$P(H | Q) = \frac{P(Q | H)P(H)}{P(Q)} = \frac{0.8 \cdot 0.3}{0.38} = \frac{12}{19}.$$
- (3) 事前確率は 0.3 であり、事後確率は $\frac{12}{19} \approx 0.632$ なので、高能力タイプである確率は上昇した。

第4問：3人対称ゲームのコア

(5点)

3人のプレイヤー A, B, C が同じ役割をもつ協力ゲームを考える。1人だけでは価値を生まず、どの2人提携も同じ価値 a を生み、3人全員の提携は価値1を生むとする。すなわち、プレイヤー集合を $N = \{A, B, C\}$ とし、特性関数を

$$\begin{aligned} v(\{A\}) &= v(\{B\}) = v(\{C\}) = 0, \\ v(\{A, B\}) &= v(\{A, C\}) = v(\{B, C\}) = a, \\ v(N) &= 1 \end{aligned}$$

とする。ただし、 $0 < a < 1$ とする。

- (1) コアに含まれる配分 $x = (x_A, x_B, x_C)$ が満たす条件を書け。
- (2) コアが存在するためには $a \leq 2/3$ が必要であることを示せ。
- (3) $a \leq 2/3$ のとき、均等配分 $(1/3, 1/3, 1/3)$ がコアに含まれることを示せ。
- (4) コアが存在するための必要十分条件を答えよ。

解答欄

- (1) コアに含まれる配分は、

$$x_A + x_B + x_C = 1$$

および

$$x_A + x_B \geq a, \quad x_A + x_C \geq a, \quad x_B + x_C \geq a,$$

$$x_A \geq 0, \quad x_B \geq 0, \quad x_C \geq 0$$

を満たす。

- (2) 3つの2人提携の条件を加えると、

$$2(x_A + x_B + x_C) \geq 3a$$

である。 $x_A + x_B + x_C = 1$ より、

$$2 \geq 3a$$

が必要である。したがって、 $a \leq 2/3$ が必要である。

- (3) 均等配分では、任意の2人提携が受け取る利得の合計は

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

である。 $a \leq 2/3$ なら、すべての2人提携について提携合理性を満たす。また、個人合理性とパレート最適性も満たすので、均等配分はコアに含まれる。

- (4) $a \leq 2/3$ は必要であり、この条件のもとでは均等配分がコアに含まれるため十分でもある。したがって、必要十分条件は

$$a \leq \frac{2}{3}$$

である。

第5問：繰り返し囚人のジレンマ

(6点)

次のステージゲームを無限回繰り返す囚人のジレンマを考える．各期の利得を割引因子 δ で割り引く．

		2	
		C	D
1	C	(5, 5)	(0, 8)
	D	(8, 0)	(2, 2)

両プレイヤーがトリガー戦略を用いるとする．すなわち，最初は C を選び，相手が一度でも D を選んだら，それ以降はずっと D を選ぶ．

- (1) 協力を続ける場合の割引利得和を求めよ．
- (2) 今回だけ裏切る場合の割引利得和を求めよ．
- (3) トリガー戦略によって協力が維持されるための δ の条件を求めよ．
- (4) この条件に， (C, D) で協力した側が得る利得 0 が現れない理由を説明せよ．

解答欄

- (1) 協力を続けると每期 5 を得るので，割引利得和は

$$5 + \delta 5 + \delta^2 5 + \cdots = \frac{5}{1 - \delta}$$

である．

- (2) 今回だけ裏切ると，今期は 8 を得る．次期以降は相手がずっと裏切るため，每期 2 を得る．したがって，割引利得和は

$$8 + \delta 2 + \delta^2 2 + \cdots = 8 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

である．

- (3) 協力が維持されるためには，

$$\frac{5}{1 - \delta} \geq 8 + \frac{2\delta}{1 - \delta}$$

が必要である．両辺に $1 - \delta > 0$ をかけると，

$$5 \geq 8(1 - \delta) + 2\delta$$

である．よって，

$$5 \geq 8 - 6\delta$$

なので，

$$\delta \geq \frac{1}{2}$$

である．

- (4) 今回だけ裏切るかどうかを考えるプレイヤーは，協力した場合の利得 5 と，裏切った場合の利得 8 を比較している． (C, D) で協力した側の利得 0 は，相手に裏切られた側の利得であり，自分が一方的に裏切る誘因を比較する式には現れない．

第 6 問：2 戦略進化ゲーム

(6 点)

対称 2 人ゲームの利得行列を次のように表す.

自分 \ 相手	A	B
A	2, 5	6, 1
B	6, 1	1, 5

集団内の戦略 A の比率を x , 戦略 B の比率を $1 - x$ とする.

- (1) 戦略 A と戦略 B の期待適応度 $u_A(x)$, $u_B(x)$ を求めよ.
- (2) 内点の定常状態 x^* を求めよ.
- (3) レプリケータダイナミクスにおいて, 内点の定常状態 x^* が安定か不安定かを理由とともに答えよ.

解答欄

- (1) 戦略 A の期待適応度は

$$u_A(x) = 2x + 5(1 - x) = 5 - 3x$$

である. 戦略 B の期待適応度は

$$u_B(x) = 6x + 1(1 - x) = 1 + 5x$$

である.

- (2) 内点の定常状態では $u_A(x) = u_B(x)$ である. したがって,

$$5 - 3x = 1 + 5x$$

を解けばよい. 整理すると,

$$4 = 8x$$

なので,

$$x^* = \frac{1}{2}$$

である. これは $0 < x^* < 1$ を満たす内点の定常状態である.

- (3) 適応度差は

$$u_A(x) - u_B(x) = (5 - 3x) - (1 + 5x) = 4 - 8x$$

である. レプリケータダイナミクスの右辺を

$$F(x) = x(1 - x)\{u_A(x) - u_B(x)\} = x(1 - x)(4 - 8x)$$

とおく. 内点の定常状態では $u_A(x^*) - u_B(x^*) = 0$ なので,

$$F'(x^*) = x^*(1 - x^*)(-8)$$

である. $x^* = 1/2$ を代入すると,

$$F'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-8) = -2 < 0$$

である. したがって, 内点の定常状態 $x^* = 1/2$ は安定である.